

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

Énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'énergie cinétique en translation et rotation ainsi que le théorème de l'énergie cinétique sur des systèmes rigides.

EXERCICE 1 **Cylindre sur plan incliné rugueux : glissement puis roulement**

Un cylindre plein homogène de masse m et de rayon R est lâché sans vitesse initiale d'un point A sur un plan incliné d'angle α par rapport à l'horizontale. Le coefficient de frottement solide entre le cylindre et le plan est μ ($\mu < \tan \alpha$). Le cylindre glisse d'abord sans tourner, puis se met à rouler sans glisser à partir d'un point B . On note g l'intensité de la pesanteur.

1. Exprimer l'énergie cinétique E_c du cylindre en fonction de la vitesse v de son centre de masse G et de sa vitesse angulaire ω pendant la phase de glissement pur ($A \rightarrow B$).
2. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique au système cylindre entre A et B pour déterminer la vitesse v_B de G au point B en fonction de la distance $AB = L_1$.
3. Écrire la condition de roulement sans glissement en B et en déduire la vitesse angulaire ω_B .
4. Pendant la phase de roulement sans glissement ($B \rightarrow C$), le frottement est statique. Justifier que le travail de la force de frottement est nul dans le référentiel terrestre.
5. Déterminer la distance $BC = L_2$ parcourue avant l'arrêt momentané du centre de masse (point C) en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre B et C .
6. Discuter la condition sur μ et α pour que le scénario décrit (glissement puis roulement puis arrêt) soit physiquement possible.

EXERCICE 2 **Système poulie-cylindre : mouvement couplé**

Un cylindre plein homogène de masse M et de rayon R repose sur une table horizontale rugueuse (roulement sans glissement). Un fil inextensible, enroulé autour du cylindre sans glisser, passe sur une poulie idéale (masse négligeable, sans frottement) fixée au bord de la table, et supporte une masse m pendante. Le système est lâché du repos. On note x la descente de la masse m et $v = \dot{x}$ sa vitesse.

1. Exprimer l'énergie cinétique totale du système (cylindre + masse m) en fonction de v , M , m et R .
2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système global entre la position initiale et une position générique, établir l'expression de l'accélération $a = \dot{v}$ de la

masse m .

3. Déterminer la tension T du fil par application du théorème de l'énergie cinétique au seul cylindre (ou à la seule masse m).
4. Vérifier que la condition de roulement sans glissement impose une contrainte sur le coefficient de frottement statique μ_s entre le cylindre et la table. Exprimer $\mu_{s,\min}$ en fonction de M, m, α (angle du fil ? non, horizontal) et g . Préciser la direction de la force de frottement.

EXERCICE 3 Yo-yo descendant : analyse énergétique

Un yo-yo est modélisé par deux disques pleins de masse $M/2$ et rayon R chacun, reliés par un axe central de rayon r ($r < R$) et de masse négligeable. La masse totale est M . Un fil inextensible est enroulé autour de l'axe central ; son extrémité libre est fixée à un support. Le yo-yo est lâché du repos et descend en se déroulant. On néglige la masse du fil et les frottements d'air.

1. Calculer le moment d'inertie I_Δ du yo-yo par rapport à son axe de symétrie Δ .
2. Exprimer l'énergie cinétique E_c du yo-yo en fonction de la vitesse v de son centre de masse G et de I_Δ .
3. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le lâcher (altitude z_0) et une altitude z pour obtenir $v(z)$.
4. Déterminer la tension T du fil à l'aide du théorème de l'énergie cinétique appliqué au yo-yo (travail des forces extérieures : poids et tension).
5. Comparer l'accélération trouvée à celle d'un bloc de masse M en chute libre et à celle d'un cylindre plein roulant sur un plan incliné de $\sin \alpha = r/R$. Commenter.

EXERCICE 4 Boucle verticale : solide roulant vs glissement

Une bille pleine homogène de masse m et rayon r ($r \ll R$) est lâchée sans vitesse initiale d'un point A situé à une hauteur h au-dessus du fond d'une piste en forme de boucle verticale de rayon R (rayon de la trajectoire du centre de masse). La piste est assez rugueuse pour assurer le roulement sans glissement partout. On note g l'intensité de la pesanteur.

1. Exprimer l'énergie cinétique de la bille en tout point de la trajectoire en fonction de la vitesse v de son centre de masse.
2. Déterminer la hauteur minimale $h_{\min}$ pour que la bille effectue la boucle complète sans perdre le contact avec la piste (réaction normale $N \geq 0$ au sommet).
3. Comparer $h_{\min}$ à la valeur classique $h_{\text{gliss}} = \frac{5}{2}R$ pour un point matériel glissant sans frot-

tement. Interpréter physiquement la différence.

4. Si la piste présente une zone horizontale rugueuse de longueur L et de coefficient de frottement μ juste avant l'entrée de la boucle, déterminer la nouvelle hauteur $h'_{\min}$ requise au départ.
5. Discuter qualitativement l'effet d'un glissement partiel (roulement avec glissement) dans la montée de la boucle sur la condition de maintien du contact.